

Plataforma de posicionamiento lineal

GRUPO

Grupo 6

INTEGRANTES

Sofía Vega Sánchez

Juan Andrés Sánchez

Andrés Felipe Trujillo

PROFESOR

Diego Bernal

Índice

1. Introducción **1**

2. Marco teórico **1**

2.1. Motor DC con escobillas 1

2.2. Tornillo de potencia 1

2.3. Encoder y control digital 2

3. Diseño mecánico **2**

3.1. Requerimientos 2

3.2. Arquitectura y selección del mecanismo 2

3.3. Cinemática y resolución 3

3.4. Diagramas de fuerzas 3

3.5. Velocidad, torque y corriente del motor 5

3.6. Resistencia y torsión del tornillo 5

3.7. Rodamientos, varillas y acoples 6

3.8. Materiales y fabricación 6

4. Diseño electrónico **7**

4.1. Arquitectura y componentes 7

4.2. Manejo del driver 8

4.3. Acondicionamiento de señales e interfaces 8

4.4. Esquemático y PCB 9

5. Simulación Sistema de Control **10**

5.1. Modelado de la planta 10

5.2. Modelado del driver DRV8871 11

5.3. Modelado del encoder incremental 11

5.4. Implementación y sintonización del controlador 11

5.5. Resultados del control en lazo cerrado 12

6. Diseño de software **13**

6.1. Arquitectura y organización del firmware 14

6.2. Temporización y ejecución del control 15

6.3. Implementación digital del controlador 15

6.4. Comandos y comunicación serial 15

Referencias **16**

Anexo: planos técnicos **16**

1 Introducción

Los sistemas de posicionamiento lineal son ampliamente utilizados en aplicaciones industriales y de automatización que requieren desplazar cargas de manera precisa y controlada. La presente práctica tiene como objetivo diseñar una plataforma de posicionamiento lineal de un grado de libertad, accionada mediante un motor de corriente continua con escobillas y un tornillo trapezoidal. El sistema incorpora un encoder incremental para medir el movimiento y un controlador digital implementado en un microcontrolador PIC para regular la posición del carro. Para ello, se desarrolla el diseño mecánico y electrónico del sistema, junto con una estrategia de control que permita evaluar su comportamiento mediante simulaciones antes de su implementación física.

2 Marco teórico

2.1 Motor DC con escobillas

Un motor de corriente continua de imanes permanentes transforma energía eléctrica en energía mecánica mediante la interacción electromagnética entre la armadura y el campo magnético. Su comportamiento eléctrico y mecánico se describe mediante las siguientes ecuaciones [2, 3]:

$$v_a = R_a i_a + L_a \frac{di_a}{dt} + K_e\,\omega_m, \tag{1}$$

$$K_t i_a = J_{eq} \frac{d\omega_m}{dt} + b_{eq}\,\omega_m + T_L, \tag{2}$$

donde J_{eq} y b_{eq} representan la inercia equivalente y el coeficiente de fricción viscosa referidos al eje del motor, respectivamente, y T_L corresponde al torque resistente. En unidades SI, las constantes K_t y K_e son numéricamente equivalentes. El motor seleccionado es el XD-3420, de 30 W, con una velocidad en vacío de 7000 rpm a 24 V [8]. Sus parámetros se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Parámetros del XD-3420.

Parámetro	Símbolo	Valor
Voltaje de alimentación	$V_{\text{máx}}$	24 V
Velocidad en vacío	n_0	7000 rpm
Resistencia de armadura	R_a	1.003 Ω
Inductancia de armadura	L_a	1.402 mH
Constante FEM / de torque	$K_e = K_t$	0.032 74 N m/A
Inercia del rotor	J_m	2×10^{-5} kg m^2
Fricción viscosa	b_m	2×10^{-6} N m s/rad
Diámetro del eje	—	8 mm

2.2 Tornillo de potencia

El tornillo de potencia transforma el movimiento rotacional en desplazamiento lineal mediante una transmisión roscada. La posición del carro se expresa como $x = k\,\theta$, donde $k = l/(2\pi)$ es la constante de transmisión y l el avance por revolución. El torque requerido para desplazar una carga axial F y la eficiencia mecánica se calculan mediante [1]:

$$T = \frac{F d_m}{2}\,\frac{l + \pi\mu d_m \sec\alpha}{\pi d_m - \mu l \sec\alpha}, \qquad \eta = \frac{F\,l}{2\pi T}, \tag{3}$$

donde d_m es el diámetro medio de la rosca, μ el coeficiente de fricción y α el semiángulo del perfil ($\alpha = 15°$ para roscas trapezoidales ISO). Para el movimiento de descenso de una carga axial, se invierte el signo de los términos asociados al avance. La condición de reversibilidad es $\mu < \tan\lambda \cos\alpha$, con $\tan\lambda = l/(\pi d_m)$. En tornillos de múltiples entradas, el avance está dado por $l = N_{\text{entradas}}\, p$, lo que permite obtener mayores velocidades lineales y eficiencias para una misma velocidad angular del motor.

2.3 Encoder y control digital

Un encoder incremental en cuadratura genera dos señales digitales, A y B, desfasadas 90° eléctricos. Se utilizará decodificación ×2, registrando los flancos de subida y bajada del canal A y empleando el canal B para determinar el sentido de giro. De esta manera, se obtienen 2 PPR cuentas por revolución, equivalentes a 1200 cuentas para el encoder de 600 PPR. El microcontrolador PIC ejecutará periódicamente un controlador PID, con periodo de muestreo $T_s = 1/F_s$, a partir del error entre la posición de referencia y la posición medida. La señal de control se aplicará mediante modulación por ancho de pulso (PWM) a través de un puente H.

3 Diseño mecánico

3.1 Requerimientos

La Tabla 2 resume los requerimientos que definen el diseño mecánico [14].

Tabla 2. Requerimientos de la configuración lineal.

Requerimiento	**Valor**
Grados de libertad	Uno, traslación
Recorrido	-100mm a 100mm (carrera de 200 mm)
Resolución	0.1 mm; mínimo 1:1000 del rango
Carga	1 kg sobre el carro
Frecuencia de muestreo	$F_s = 150$ Hz, $T_s = 6.67$ ms
Estabilización, escalón $0 \to 50$ mm	$t_s < 50T_s = 0.333$ s (objetivo de diseño 0.25 s)
Error en estado estable	< 1 mm
Actuador / driver	Motor DC XD-3420 / puente H DRV8871

3.2 Arquitectura y selección del mecanismo

La Figura 1 muestra el ensamble de la plataforma. Una caja de aluminio fijada a la placa base aloja un rodamiento 608 en cada pared lateral, y estos soportan un tornillo trapezoidal Tr8×8 (P2) de cuatro entradas en acero AISI 1040, accionado en un extremo por el motor XD-3420 y conectado en el otro al encoder E38S6, ambos mediante acoples mecanicos flexibles. El conjunto móvil está formado por un bloque central con la tuerca, que convierte el giro del tornillo en desplazamiento lineal, atornillado a una placa superior que a su vez se fija a dos rodamientos lineales SC8UU, cada uno guiado por una varilla de acero. La carga de 1 kg se ubica sobre la placa superior, de modo que las varillas soportan el peso y el tornillo solo aporta la fuerza en x. Los soportes de esquina y del encoder son de PETG impreso, la placa base es de acrílico y el resto de la estructura es de aluminio maquinado (Tabla 5).

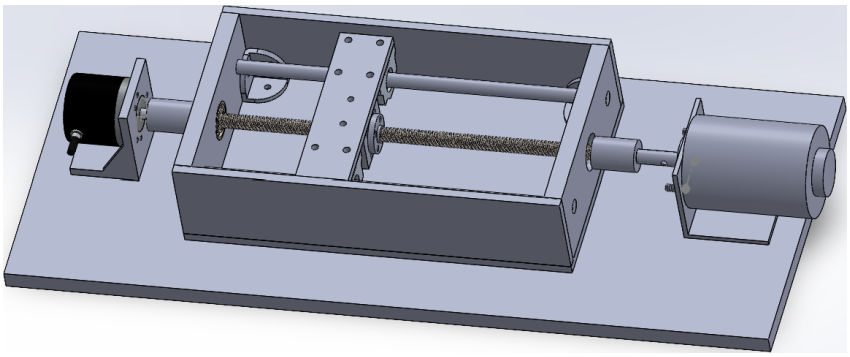


Figura 1. Plataforma de posicionamiento lineal.

Se eligió un tornillo de potencia porque es rígido, compacto y da una reducción directa $k = l/2\pi$ sin engranajes, evitando la elasticidad de una correa y el juego de un piñón–cremallera. Con 8 mm de avance, el escalón de 50 mm equivale a 6.25 vueltas, de modo que el motor cumple el tiempo pedido sin reductor, y su ángulo de avance de unos 20° lo hace reversible (Sección 3.5), lo que evita el *stick–slip* cerca de la referencia. Como el encoder va directo sobre el tornillo, el acople del motor queda fuera de la medición y solo el juego de la tuerca separa la lectura de la posición real del carro.

3.3 Cinemática y resolución

El avance del tornillo es $l = N_{\text{entradas}}\, p = 4(2\,\text{mm}) = 8\,\text{mm}$, por lo que la constante de transmisión entre el giro del tornillo y el desplazamiento del carro es

$$k = \frac{l}{2\pi} = \frac{0.008}{2\pi} = 1.2732 \times 10^{-3}\,\text{m/rad}. \tag{4}$$

La carrera de 200 mm corresponde a 25 vueltas del tornillo. Para la medición de posición se utilizará un encoder de 600 PPR con decodificación en cuadratura ×2, registrando ambos flancos del canal A y utilizando el canal B para identificar el sentido de giro. Así, se obtienen 1200 cuentas por revolución y una resolución lineal de

$$\Delta x_{\text{enc}} = \frac{l}{\text{CPR}} = \frac{8}{1200} = 0.006\,67\,\text{mm/cuenta}. \tag{5}$$

Esta resolución es aproximadamente 15 veces menor que los 0.1 mm exigidos y equivale a 30 000 cuentas en toda la carrera, superando el requisito de ajuste mínimo de 1:1000. Además, la decodificación ×2 reduce la cantidad de interrupciones respecto a ×4, facilitando el procesamiento del encoder en el microcontrolador (Sección 4.3).

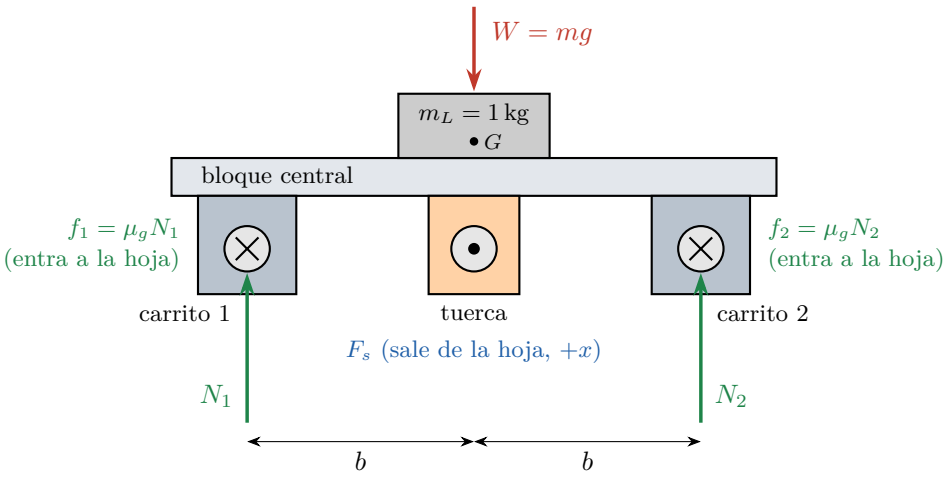
3.4 Diagramas de fuerzas

La Figura 2 muestra las fuerzas sobre el conjunto móvil. Con la carga centrada entre las varillas, el equilibrio vertical y de momentos da

$$N_1 + N_2 = mg, \qquad N_1 b = N_2 b \quad \Rightarrow \quad N_1 = N_2 = \frac{mg}{2}, \tag{6}$$

donde la masa móvil, a partir del CAD (bloque central 44.55 g, carritos 2×40.38 g, placa superior 36.35 g y tuerca 4.10 g) más la carga, es $m_c = 0.1658$ kg y $m = 1.1658$ kg. En la dirección del movimiento, la tuerca debe vencer la fricción en las guías y acelerar el conjunto:

$$F_s = ma + \mu_g(N_1 + N_2) = ma + \mu_g mg, \tag{7}$$



(a) Vista frontal.

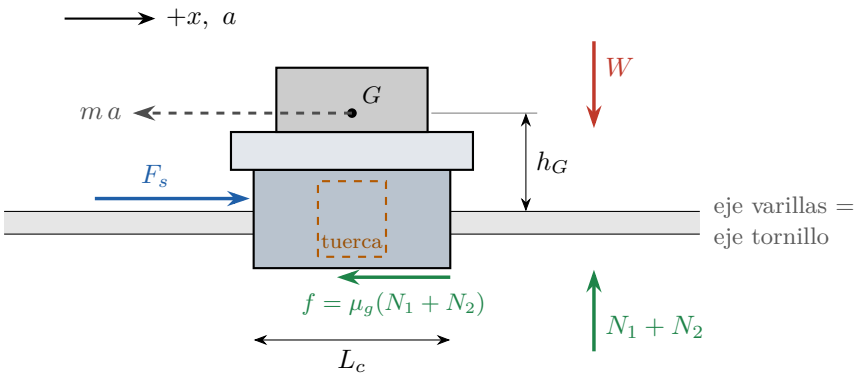


Figura 2. Diagrama de cuerpo libre del carro.

que con $\mu_g = 0.15$ da $F_s = 1.166\,a + 1.715\,\text{N}$, con a en m/s^2.

En el tornillo (Figura 3) la tuerca ejerce la fuerza axial F_s y el torque resistente $T_s(F_s)$, calculado con la Ecuación (3) [1]. Tomando el conjunto rotacional como rígido, el torque requerido al motor es

$$T_m = J_{\text{rot}}\alpha + b_m\omega + T_s(F_s), \qquad J_{\text{rot}} = J_m + J_h + J_{a1} + J_{a2}, \tag{8}$$

con $\alpha = a/k$ y $\omega = v/k$. El rodamiento B toma la reacción axial y el A queda libre para permitir la dilatación del tornillo.

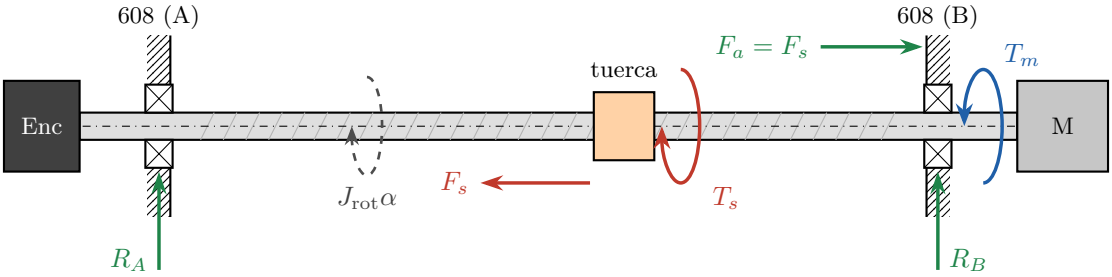


Figura 3. Diagrama de cuerpo libre del tornillo.

3.5 Velocidad, torque y corriente del motor

Para el tornillo Tr8×8 (P2) se toman $d_m = 7\,\text{mm}$ y $d_3 = 5.5\,\text{mm}$ (DIN 103 [6]) y, para el contacto acero–latón, $\mu = 0.19$ en el cálculo del torque y $\mu = 0.15$ en la condición de reversibilidad [1]:

$$\lambda = \arctan\frac{l}{\pi d_m} = 19.99^\circ, \qquad \mu_{\text{mín}} = 0.15 < \tan\lambda\cos\alpha = 0.351, \tag{9}$$

por lo que el tornillo es reversible, y la Ecuación (3) da un factor de torque de 0.604 y una eficiencia $\eta = 0.603$. Las inercias referidas al eje del motor se resumen en la Tabla 3.

Tabla 3. Inercias referidas al eje del motor.

Elemento	Símbolo	Valor (kg m^2)
Rotor del motor	J_m	2.000×10^{-5}
Tornillo	J_h	4.984×10^{-7}
Acoples (2)	$J_{a1} + J_{a2}$	3.895×10^{-6}
Carro + carga	mk^2	1.890×10^{-6}
Total	J_{eq}	$\mathbf{2.628 \times 10^{-5}}$

El torque disponible lo fija el límite de corriente del DRV8871, $I_{\text{lim}} = 64/R_{\text{ILIM}}$ (A, con R_{ILIM} en kΩ) [10]. Con $R_{\text{ILIM}} = 27\,\text{k}\Omega$,

$$I_{\text{lim}} = \frac{64}{27} = 2.37\,\text{A}, \qquad T_{\text{lim}} = K_t I_{\text{lim}} = 0.0776\,\text{N m}, \tag{10}$$

y la dinámica del eje se describe con el mismo modelo implementado en Simulink (Sección 5), es decir, las Ecuaciones (1) y (2) con la inercia equivalente de la Tabla 3, en la que la masa trasladada se refleja como mk^2 suponiendo transmisión ideal, la fricción viscosa $b_{eq} = b_m$ y $T_L = 0$. La fricción de las guías y de la rosca, que llevada al eje del motor con la Ecuación (3) equivale a $T_s(\mu_g mg) = 0.0036\,\text{N m}$ (cerca del 5 % de T_{lim}), se considera solo en las cargas para la verificación estructural. Con este modelo, la aceleración máxima es

$$\alpha_{\text{máx}} = \frac{T_{\text{lim}}}{J_{eq}} = 2953\,\text{rad/s}^2, \qquad a_{\text{máx}} = \alpha_{\text{máx}} k = 3.76\,\text{m/s}^2. \tag{11}$$

Ante el escalón de $d = 50\,\text{mm}$ el controlador se satura y el motor acelera y frena con la corriente máxima, de modo que la velocidad describe un perfil triangular cuyo valor pico está acotado por

$$\omega_{\text{máx}} \le \sqrt{\frac{\alpha_{\text{máx}} d}{k}} = 340\,\text{rad/s}\ (\approx 3250\,\text{rpm}), \qquad v_{\text{máx}} = \omega_{\text{máx}} k = 0.43\,\text{m/s}. \tag{12}$$

Con la Ecuación (1) en régimen casi estacionario, $v_a \approx R_a i_a + K_e\omega$, el voltaje en el motor llega a unos 13.5 V al final de la aceleración y baja a $-R_a I_{\text{lim}} = -2.4\,\text{V}$ al terminar el frenado, dentro de la alimentación de 24 V. Para la verificación estructural, la Ecuación (7) da como carga axial máxima $F_s = 1.166(3.76) + 1.715 = 6.10\,\text{N}$.

3.6 Resistencia y torsión del tornillo

La sección resistente se calcula con el diámetro menor, $A_r = \pi d_3^2/4 = 23.76\,\text{mm}^2$ e $I_r = \pi d_3^4/64 = 44.92\,\text{mm}^4$, y los esfuerzos normal y cortante se combinan con el criterio de von Mises [1]:

$$\tau = \frac{16\,T}{\pi d_3^3}, \qquad \sigma = \frac{F}{A_r}, \qquad F = \frac{2T}{d_m\,(0.604)}, \qquad \sigma' = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2}, \qquad n = \frac{S_y}{\sigma'}. \tag{13}$$

Tabla 4. Esfuerzos en el tornillo y factores de seguridad ($S_y = 290\,\text{MPa}$).

Caso de carga	T (N m)	F (N)	σ (MPa)	τ (MPa)	σ' (MPa)	n
1. Operación con $I_{\text{lim}} = 2.37\,\text{A}$	0.078	36.7	1.55	2.38	4.40	65.9
2. Falla: bloqueo a 24 V sin límite	0.783	370.8	15.6	24.0	44.4	**6.54**

Para acero AISI 1040 laminado en caliente ($S_y = 290\,\text{MPa}$, $E = 200\,\text{GPa}$ [1]), la Tabla 4 muestra dos casos de carga; el más severo es el bloqueo a 24 V sin límite de corriente ($i = 24/R_a = 23.9\,\text{A}$), que aun así deja $n = 6.54$.

Con esa misma carga axial de 370.8 N y una tuerca de $L_n = 15\,\text{mm}$, la presión media en los filetes es $\sigma_B = 2F/(\pi d_m L_n) = 2.25\,\text{MPa}$, muy baja para una tuerca de latón. Para el pandeo, considerando el tornillo articulado en los 608 con longitud libre $L_b = 220\,\text{mm}$, la carga de Euler es

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 E I_r}{L_b^2} = 1832\,\text{N}, \tag{14}$$

con factores de seguridad de 4.9 en falla y 300 en operación normal. Finalmente, la velocidad crítica de flexión para apoyos simples es [1]

$$\omega_c = \left(\frac{\pi}{L_b}\right)^2 \sqrt{\frac{E I_r}{\rho A_r}} \quad \Rightarrow \quad n_c = 13\,520\,\text{rpm}, \tag{15}$$

con $\rho = 7845\,\text{kg/m}^3$, de modo que la velocidad máxima de operación (3250 rpm) equivale al 24 % de n_c; con el criterio $n_{\text{máx}} \le 0.8\,n_c$, la longitud libre máxima es 401 mm.

3.7 Rodamientos, varillas y acoples

Los rodamientos 608 ($8 \times 22 \times 7\,\text{mm}$, $C = 3.45\,\text{kN}$, $C_0 = 1.37\,\text{kN}$ [7]) soportan en el apoyo B una carga axial de 6.10 N en operación y de 370.8 N en el caso de falla, ambas inferiores a $0.5C_0 = 685\,\text{N}$. Las $N_r = 2$ varillas de $D_r = 8\,\text{mm}$ y luz $L_r = 220\,\text{mm}$, con el carro en el centro y apoyos simples, presentan una deflexión vertical

$$\delta_{\text{máx}} = \frac{(mg/N_r)\,L_r^3}{48\,E\,(\pi D_r^4/64)} = 0.032\,\text{mm}, \tag{16}$$

dentro del límite de 0.1 mm fijado para no trabar la tuerca. Los acoples (8–8 mm en el motor y 6–8 mm en el encoder) aportan $1.95 \times 10^{-6}\,\text{kg m}^2$ cada uno (Tabla 3) y el del motor transmite como máximo 0.078 N m. Por último, la carrera disponible, medida hasta el borde del carro, es $L_{\text{int}} = 200\,\text{mm}$.

3.8 Materiales y fabricación

La Tabla 5 resume los componentes y sus materiales. La caja, el bloque central y el soporte del motor se maquinan en aluminio para asegurar la coaxialidad de los alojamientos de los 608 y el paralelismo de las varillas, la placa base es de acrílico, los carritos son rodamientos lineales comerciales SC8UU sobre las varillas de 8 mm, y los soportes auxiliares, que no cargan ni requieren alineación precisa, se imprimen en PETG.

Tabla 5. Componentes mecánicos y materiales.

Componente	Material / especificación	Cant.
Placa base	Acrílico	1
Caja (paredes)	Al 6061-T6	1
Bloque central	Al 6061-T6	1
Carritos laterales	Rodamiento lineal SC8UU	2
Soporte del motor	Al 6061-T6	1
Soportes de esquina	PETG impreso	4
Soporte del encoder	PETG impreso	1
Tornillo	Tr8×8 (P2), 4 entradas, acero AISI 1040	1
Tuerca / acople	Latón, T8 con brida	1
Varillas guía	Acero, ∅8 mm	2
Rodamientos	608 ($8 \times 22 \times 7$)	2
Acoples	Aluminio, 8–8 mm y 6–8 mm	2
Tornillería	M3/M4 cabeza Allen	—

4 Diseño electrónico

4.1 Arquitectura y componentes

La Figura 4 muestra la arquitectura del sistema. El computador, con SerialPlot, se comunica con el PIC16F18446 a través de un puente USB–UART CP2102, que también alimenta la lógica a 5 V. El PIC lee el encoder, la referencia analógica y el final de carrera, calcula el PID cada T_s y aplica la salida como PWM a un puente H DRV8871, que alimenta al motor desde una fuente de 24 V. La Tabla 6 resume las características relevantes de cada componente.

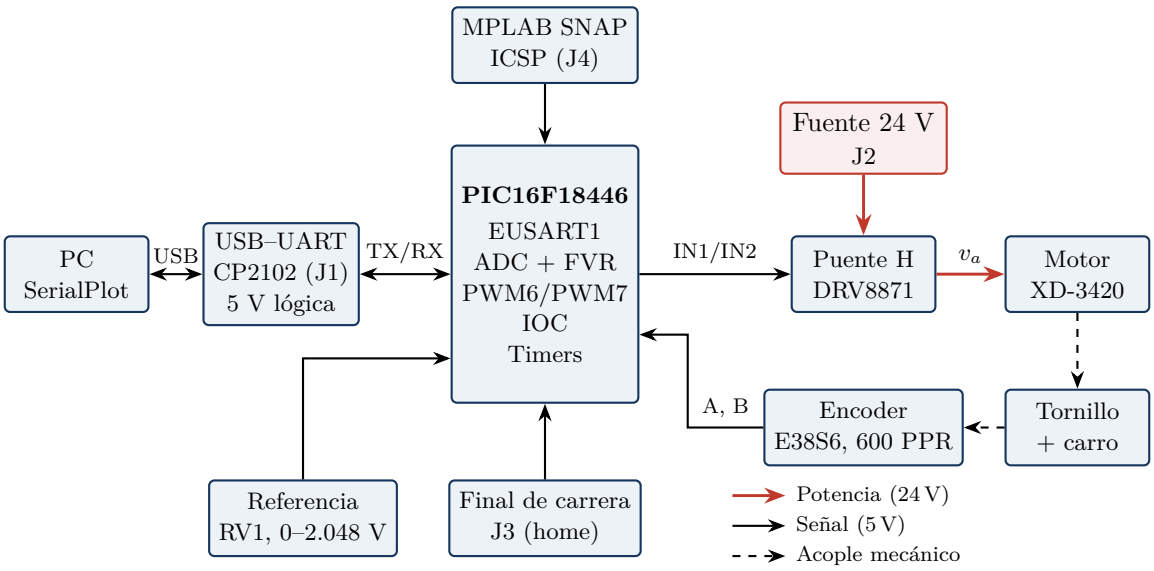


Figura 4. Diagrama de bloques del sistema electrónico.

Tabla 6. Componentes electrónicos principales.

Componente	Características relevantes
PIC16F18446 [11]	5 V, hasta 32 MHz (8 MIPS); ADC de 12 bits con referencia interna FVR de 2.048 V, PWM de 10 bits, EUSART, interrupción por cambio (IOC) y selección de pines (PPS).
DRV8871 [10]	Puente H, $V_M = 6.5$–45 V, 3.6 A pico, límite de corriente $I_{\text{lim}} = 64/R_{\text{ILIM}}$, PWM hasta 200 kHz.
Encoder E38S6-600 [9]	600 PPR, salidas A/B NPN de colector abierto, 5–24 V, respuesta hasta 100 kHz.
CP2102 [12]	Puente USB–UART con el PC y alimentación de 5 V.
MPLAB SNAP [13]	Programación por ICSP (J4).

4.2 Manejo del driver

El DRV8871 no tiene pin de habilitación ni de PWM, por lo que el estado del puente lo fijan directamente IN1 e IN2 (Tabla 7), así que el PIC usa dos salidas PWM y el signo de la salida del PID define cuál se modula. Se propone el decaimiento lento (alternando manejo y freno), porque con un periodo de PWM mucho menor que $\tau_e = L_a/R_a = 1.4$ ms la corriente no se interrumpe y el voltaje promedio es lineal con el ciclo útil, y porque evita que el driver entre en reposo con ciclos útiles pequeños. En este esquema, D es la fracción del periodo en que el puente aplica V_M al motor; en el resto del periodo ambas entradas quedan en alto y el motor se frena. Con $F_{\text{osc}} = 32$ MHz y Timer2 en $PR2 = 255$, el PWM opera a 31.25 kHz con 10 bits, es decir, 23 mV por cuenta a 24 V. El límite de corriente se fija con $R_{\text{ILIM}} = 27\,\text{k}\Omega$ ($I_{\text{lim}} = 2.37$ A), según lo calculado en la Sección 3.5.

Tabla 7. Lógica del DRV8871 y esquema PWM propuesto [10].

IN1	IN2	Estado del puente	Uso
0	0	Libre; reposo tras 1 ms	Motor apagado (comando `S`)
1	0	Adelante ($+V_M$)	—
0	1	Atrás ($-V_M$)	—
1	1	Freno	Sostener posición
1	$\overline{\text{PWM}}$	Adelante, decaimiento lento	$\bar{v}_a \approx D\,V_M$
$\overline{\text{PWM}}$	1	Atrás, decaimiento lento	$\bar{v}_a \approx -D\,V_M$

4.3 Acondicionamiento de señales e interfaces

Las salidas de colector abierto del encoder llevan *pull-ups* de 4.7 kΩ a 5 V (R4 y R5). A la velocidad máxima de 3250 rpm (Sección 3.5), cada canal opera a 32.5 kHz, cerca de un tercio del límite del encoder; con decodificación ×4 esto equivale a 130 k flancos por segundo, unos 60 ciclos de instrucción entre flancos, por lo que se propone decodificación ×2 (65 k flancos por segundo y 0.0067 mm de resolución). La referencia analógica de 0–2.048 V, con 1.024 V como cero [14], se lee en el ADC de 12 bits referenciado a la FVR de 2.048 V, lo que da 0.049 mm por cuenta sobre ±100 mm (resolución de 1:4096). El final de carrera (J3) es activo en bajo con *pull-up* de 10 kΩ y se usa para el comando `Z`. Por último, enviar referencia, posición, error y salida en cada muestra requiere unos 45 kbit/s, por lo que se propone la EUSART a 115 200 baudios ($SPBRG = 68$, error

de 0.64 %). La Tabla 8 resume la asignación de pines tomada del esquemático y el uso propuesto de cada periférico.

Tabla 8. Pines del PIC16F18446 y uso propuesto de periféricos.

Señal	Pin	Puerto	Conector	Periférico / función
MOTOR1_IN1	14	RC2	J6/J10	PWM6 – IN1 del DRV8871
MOTOR1_IN2	15	RC1	J6/J10	PWM7 – IN2 del DRV8871
A_Sensor1	7	RC3	J5	Encoder A – IOC en ambos flancos
B_Sensor1	8	RC6	J5	Encoder B – entrada digital
ADC_Pos	17	RA2	RV1	ADC, referencia FVR 2.048 V
Sensor3	11	RB6	J3	Final de carrera – IOC
TX / RX	6 / 5	RC4 / RC5	J1	EUSART1
ICSP (DAT/CLK/MCLR)	19/18/4	RA0/RA1/RA3	J4	Programación
VDD / VSS	1 / 20	—	J13	5 V / GND
Internos: Timer2 como base del PWM; Timer0 como interrupción de muestreo (150 Hz).				

4.4 Esquemático y PCB

El esquemático se observa en la Figura 5. La PCB (Figura 6) separa una zona de potencia a la izquierda, con las borneras de alimentación, los drivers y las salidas a motor unidos por pistas cortas y anchas, de una zona de control a la derecha, con el PIC, los conectores de UART, programación y sensores, y el trimmer de la referencia. Cada riel de motor tiene desacople local (C5/C6 y C7/C8), el PIC se desacopla con C3/C4 y la red de reset R1–R2–C2 está junto al conector ICSP. Todos los elementos externos se conectan por conector o bornera y la Tabla 9 lista los componentes de la tarjeta.

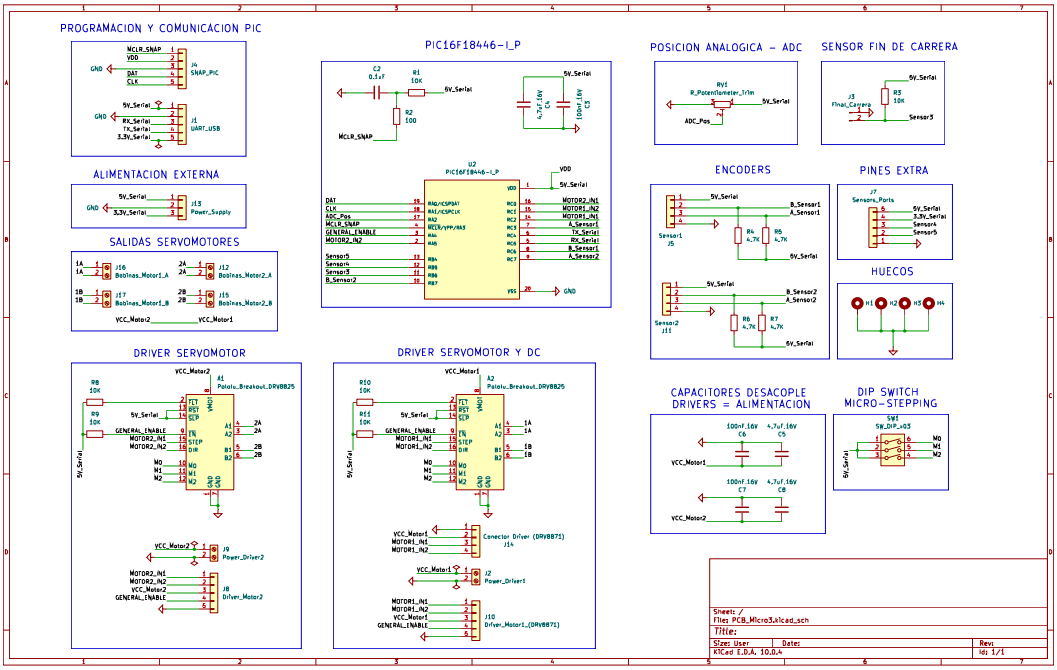
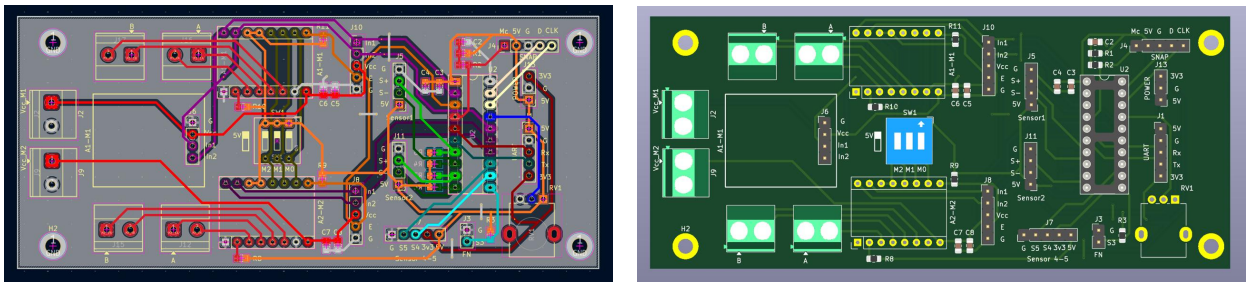


Figura 5. Esquemático



(a) Ruteo. **(b)** Vista 3D.

Figura 6. PCB de control.

Tabla 9. Lista de materiales de la PCB (exportada de KiCad).

Referencia	Componente	Huella	Cant.
U2	PIC16F18446-I/P	Zócalo DIP-20	1
A1, A2	Zócalos para DRV8825 Pololu (A2 vacío)	Breakout 16 pines	2
J6 / J10	Conectores del módulo DRV8871	Header 1×4 / 1×5	2
J2, J9	Alimentación de drivers	Bornera 5.08 mm	2
J12, J15, J16, J17	Salidas a motor	Bornera 5.08 mm	4
J1	USB–UART	Header 1×5	1
J4	SNAP/ICSP	Header 1×5	1
J5, J11	Puertos de encoder	Header 1×4	2
J3	Final de carrera	Header 1×2	1
J7, J8, J13	Sensores extra, driver 2, alimentación	Headers	3
R1, R3, R8–R11	10 kΩ	0805	6
R2	100 Ω	0805	1
R4–R7	4.7 kΩ (*pull-ups* de encoder)	0805	4
C2, C3, C6, C7	100 nF	0805	4
C4, C5, C8	4.7 µF	0805	3
RV1	Trimmer	Alpha RD901F	1
SW1	DIP switch de 3 vías (micropasos)	DIP-6	1

5 Simulación Sistema de Control

La simulación se desarrolló en MATLAB/Simulink e integra el modelo electromecánico del motor XD-3420, el mecanismo tornillo–tuerca, el driver DRV8871, el encoder y un controlador digital con realimentación de posición, con los parámetros de la Tabla 1, las inercias de la Tabla 3 y la carga de 1 kg.

5.1 Modelado de la planta

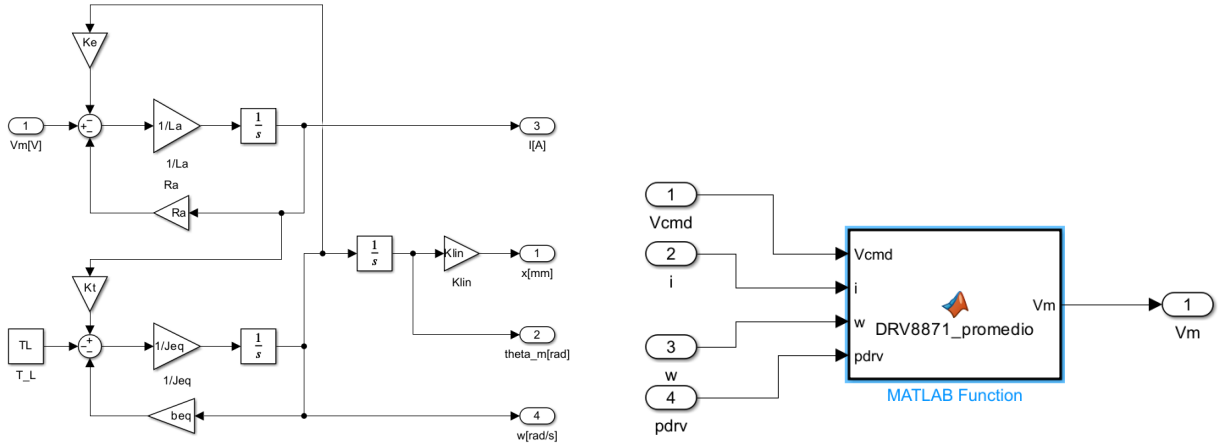
La planta se implementó con las Ecuaciones (1) y (2), integrando la corriente, la velocidad y la posición angular del eje, que se convierte a posición lineal con la constante k del tornillo. La función de transferencia entre el voltaje aplicado y la posición lineal es

$$G(s) = \frac{K_{\text{lin}} K_t}{s\left[(L_a s + R_a)(J_{\text{eq}} s + b_{\text{eq}}) + K_t K_e\right]}, \tag{17}$$

donde $K_{\text{lin}} = 1000\,k$ convierte la posición angular a milímetros. El modelo dinámico considera una transmisión ideal y no incorpora las pérdidas mecánicas asociadas a la fricción en las guías y en el mecanismo tornillo-tuerca. La planta se discretizó mediante retención de orden cero (ZOH), utilizando el periodo de muestreo del controlador.

5.2 Modelado del driver DRV8871

El subsistema del DRV8871 recibe el voltaje solicitado por el controlador, la corriente y la velocidad del motor, y calcula el voltaje efectivo aplicado a la planta mediante un modelo de voltaje promedio con saturación de $\pm 24\,\text{V}$ y regulación de corriente en $I_{\text{lim}} = 2.37\,\text{A}$ ($R_{\text{ILIM}} = 27\,\text{k}\Omega$): cuando la corriente alcanza el umbral, el voltaje se ajusta para mantenerla en ese valor. El modelo no reproduce la conmutación PWM ni los transitorios internos del driver, por lo que estos aspectos deberán verificarse experimentalmente. La Figura 7 presenta los diagramas de la planta y del driver.



(a) Modelo electromecánico de la planta. **(b)** Modelo simplificado del DRV8871.

Figura 7. Modelos implementados en Simulink para la simulación del sistema de posicionamiento.

5.3 Modelado del encoder incremental

La realimentación incluye el encoder con la decodificación $\times 2$ propuesta en la Sección 4.3, es decir, 1200 cuentas por vuelta y $\Delta x_{\text{enc}} = l/1200 = 0.006\,67\,\text{mm}$. Un bloque *Zero-Order Hold* muestrea la posición cada T_s y una función MATLAB la cuantiza al número entero de cuentas más cercano:

$$x_{\text{enc}}[k] = \Delta x_{\text{enc}}\,\text{round}\left(\frac{x(kT_s)}{\Delta x_{\text{enc}}}\right). \tag{18}$$

La señal cuantizada se conecta a la realimentación del controlador y la posición continua se conserva para comparar ambas respuestas; como se observa en la Figura 9, las dos coinciden, por lo que el muestreo y la cuantización no afectan el desempeño del controlador.

5.4 Implementación y sintonización del controlador

El lazo se cierra con un PID digital de dos grados de libertad (2DOF) a la frecuencia de muestreo F_s, ante un escalón de 0 a 50 mm aplicado en $t = 0.1\,\text{s}$, buscando cumplir los requerimientos de la Tabla 2 con un sobreimpulso máximo del 5 %. Su ley de control es

$$u(s) = K_p\,[bR(s) - Y(s)] + \frac{K_i}{s}\,[R(s) - Y(s)] + K_d\frac{Ns}{s+N}\,[cR(s) - Y(s)]\,, \tag{19}$$

con $b = 1$ y $c = 0$, de modo que la acción proporcional actúa sobre el error de posición y la derivativa filtrada solo sobre la posición medida, lo que evita el impulso derivativo ante el cambio de referencia y amortigua el movimiento del carro. Las ganancias se ajustaron mediante barridos en Simulink, evaluando el tiempo de establecimiento, el sobreimpulso y los límites eléctricos. Con $K_p = 2.1$, $K_i = 3$ y $K_d = 0.09$ se obtuvo un establecimiento de 0.3867 s y un sobreimpulso de 11.156 %, fuera de los objetivos; al desactivar la acción integral y ajustar las ganancias proporcional y derivativa se seleccionó

$$\boxed{K_p = 1.5, \qquad K_i = 0, \qquad K_d = 0.07} \tag{20}$$

con un filtro derivativo $N = 1/(6.8983 \times 10^{-5})$. Valores de K_i entre 0 y 3 redujeron ligeramente el tiempo de establecimiento pero aumentaron el sobreimpulso, por lo que el controlador seleccionado es un PD con acción derivativa filtrada, que presentó un muy buen desempeño con una implementación más sencilla. Su forma discreta se presenta en la Sección 6, y la Figura 8 muestra el modelo completo, que integra el controlador, el driver, la planta y la realimentación del encoder.

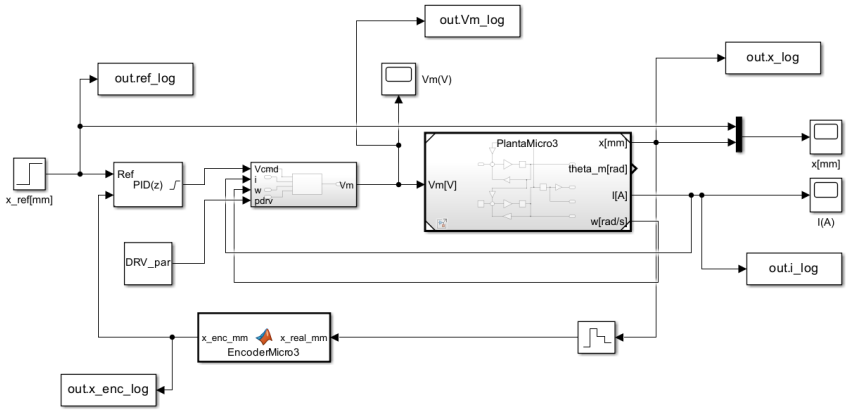


Figura 8. Modelo completo del sistema de posicionamiento en lazo cerrado implementado en Simulink.

5.5 Resultados del control en lazo cerrado

La Figura 9 muestra la respuesta al escalón de 50 mm con el controlador PD seleccionado y la Tabla 10 resume los indicadores obtenidos: la posición entra en la banda de ±1 mm a los 0.2035 s, por debajo del límite y del objetivo de la Tabla 2, con un sobreimpulso de 1.075 % y un error final de 0.0015 mm.

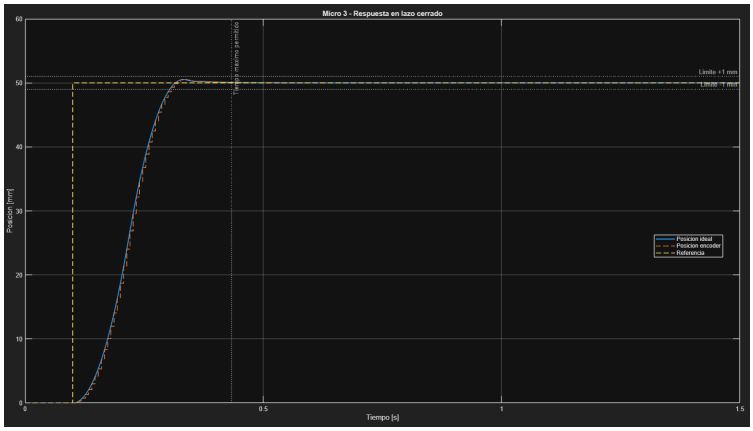
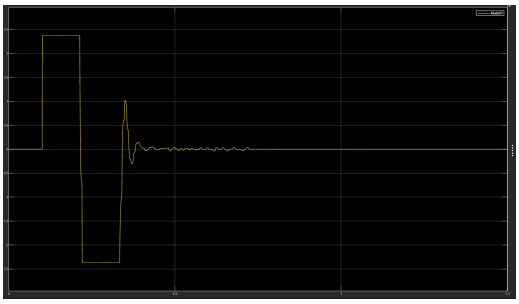
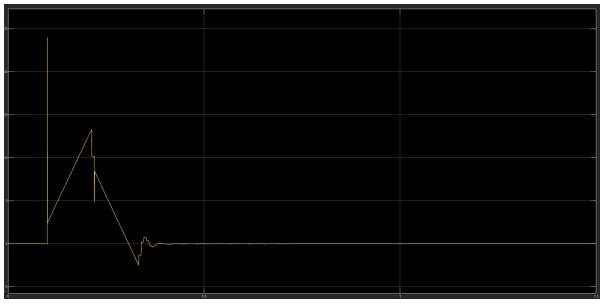


Figura 9. Respuesta de posición en lazo cerrado ante una referencia escalón de 50 mm, utilizando $K_p = 1.5$, $K_i = 0$ y $K_d = 0.07$.

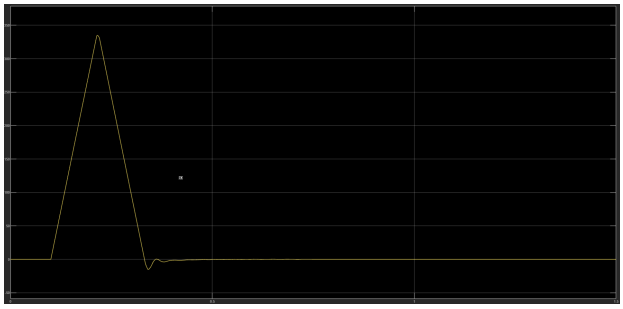
Las variables eléctricas y dinámicas se presentan en la Figura 10. Ante el escalón, el controlador se satura en 24 V y el driver limita la corriente a ±2.37 A, de modo que el motor acelera y frena con la corriente máxima y la velocidad describe el perfil triangular descrito en la Sección 3.5; una vez se alcanza la referencia, la corriente y la velocidad vuelven a valores cercanos a cero. El voltaje mínimo, −2.495 V, corresponde aproximadamente a $-R_a I_{\text{lim}}$ al final del frenado.



(a) Corriente de armadura.



(b) Voltaje aplicado al motor.



(c) Velocidad angular del motor.

Figura 10. Variables eléctricas y dinámicas del sistema durante el posicionamiento en lazo cerrado.

Tabla 10. Resultados de la simulación en lazo cerrado.

Indicador	Resultado	Estado
Tiempo de establecimiento	0.2035 s	Cumple
Sobreimpulso, M_p	1.075 %	Cumple
Posición máxima	50.537 mm	–
Error final	0.0015 mm	Cumple
Voltaje máximo absoluto	24 V	Cumple
Corriente máxima absoluta	2.370 A	Cumple

Los resultados muestran que el controlador seleccionado cumple las especificaciones de posicionamiento y los límites eléctricos considerados. Estos resultados corresponden al modelo nominal, por lo que deberán compararse con las mediciones experimentales del mecanismo una vez implementado.

6 Diseño de software

El software se desarrollará en lenguaje C con MPLAB X y el compilador XC8, con una arquitectura modular que separa el manejo de periféricos, la comunicación serial, la adquisición de posición y la ejecución del controlador digital.

6.1 Arquitectura y organización del firmware

La arquitectura propuesta se presenta en la Figura 11. El programa principal coordinará los distintos módulos, mientras que las interrupciones se encargarán de la recepción serial, el conteo del encoder y la temporización del control.

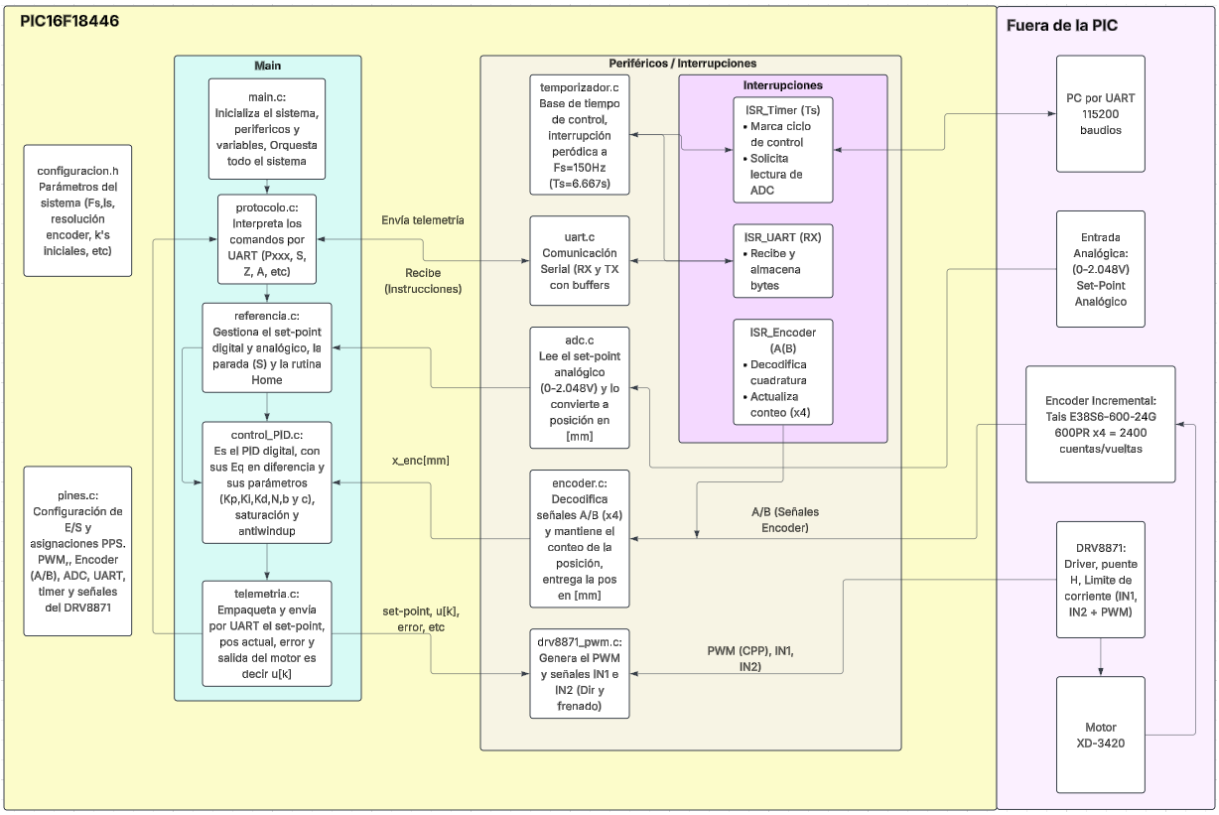


Figura 11. Arquitectura propuesta del software, periféricos y comunicación del sistema.

El firmware se organizará en archivos `.c` y sus cabeceras `.h`, con las siguientes funciones:

- `main.c`: inicializa los módulos y coordina la ejecución del control, los comandos y la comunicación.
- `configuracion.h`: centraliza constantes, límites de operación, parámetros del encoder y ganancias iniciales del controlador.
- `pines.c`: configura las entradas, salidas y asignaciones PPS del microcontrolador.
- `temporizador.c`: establece la base temporal y genera los eventos de muestreo a 150 Hz.
- `uart.c`: administra la recepción y transmisión de datos seriales mediante buffers.
- `protocolo.c`: interpreta los comandos recibidos y solicita las acciones correspondientes.
- `referencia.c`: gestiona los setpoints digital y analógico, la parada y el procedimiento de home.
- `adc.c`: adquiere el voltaje de la referencia analógica y permite convertirlo a posición.
- `encoder.c`: procesa las señales A/B del encoder, mantiene el conteo y calcula la posición lineal del carro.
- `control_pid.c`: implementa el controlador digital mediante ecuaciones en diferencia, incluyendo las ganancias ajustables, el filtro derivativo y la saturación.
- `drv8871_pwm.c`: convierte la acción de control en las señales PWM requeridas por las entradas IN1 e IN2 del driver.

- `telemetria.c`: organiza los datos de referencia, posición, error y salida del controlador para transmitirlos al computador.

Esta distribución permitirá modificar o probar cada módulo sin intervenir en los demás, facilitando la integración y depuración del sistema.

6.2 Temporización y ejecución del control

El temporizador generará una interrupción cada T_s que indicará al programa principal cuándo ejecutar un nuevo ciclo de control, en el que se lee la posición, se selecciona la referencia, se calcula el controlador y se actualiza la señal PWM del motor. La recepción UART y el conteo del encoder se atenderán con interrupciones independientes del periodo de control, de modo que se puedan recibir comandos y registrar el movimiento mientras el sistema funciona.

6.3 Implementación digital del controlador

El controlador implementa la Ecuación (19) con $b = 1$ y $c = 0$. En cada muestreo, con el error $e[k] = r[k] - y[k]$, donde $r[k]$ es la referencia y $y[k]$ la posición del encoder, las acciones proporcional, integral (aproximación trapezoidal) y derivativa filtrada (Euler hacia atrás, con $q[k] = cr[k] - y[k]$) son

$$P[k] = K_p\,(br[k] - y[k])\,, \qquad I[k] = I[k-1] + \frac{K_i T_s}{2}\,(e[k] + e[k-1])\,, \tag{21}$$

$$D[k] = \frac{D[k-1] + K_d N\,(q[k] - q[k-1])}{1 + N T_s}, \tag{22}$$

y la señal de control, limitada al voltaje disponible, es

$$u[k] = \mathrm{sat}_{[-24,24]}\,(P[k] + I[k] + D[k])\,. \tag{23}$$

El programa iniciará con las ganancias y el filtro derivativo de la Ecuación (20) y permitirá modificar las tres ganancias durante la ejecución; cuando se habilite la acción integral, se utilizará una estrategia anti-windup para evitar su acumulación durante la saturación. La salida del controlador se convertirá en un ciclo útil PWM proporcional al voltaje solicitado, y su signo definirá el sentido de giro según la Tabla 7.

6.4 Comandos y comunicación serial

La referencia y los parámetros de control se modificarán mediante comandos recibidos por UART, terminados en salto de línea:

- `Pxxx.x`: establece una posición entre -100 y 100 mm, admitiendo valores positivos y negativos.
- `S`: detiene el actuador.
- `Z`: inicia la búsqueda de la posición de origen con el final de carrera.
- `D` y `A`: seleccionan la referencia digital por UART o la analógica por ADC.
- `Kp:`, `Ki:` y `Kd:`: modifican las ganancias del controlador durante su funcionamiento.

La referencia analógica (Sección 4.3) se convertirá a posición mediante

$$r_{\mathrm{mm}} = 100\left(\frac{V_{\mathrm{ADC}} - 1.024}{1.024}\right), \tag{24}$$

y en cada periodo de muestreo se transmitirán por UART la referencia, la posición, el error y la salida del controlador, que podrán visualizarse en tiempo real en SerialPlot y almacenarse para comparar el comportamiento experimental con los resultados de Simulink.

Referencias

[1] R. G. Budynas y J. K. Nisbett, *Shigley's Mechanical Engineering Design*, 11.ª ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2020.

[2] A. Hughes y B. Drury, *Electric Motors and Drives: Fundamentals, Types and Applications*, 5.ª ed. Oxford, U.K.: Newnes, 2019.

[3] K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 5.ª ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2010.

[4] R. C. Hibbeler, *Engineering Mechanics: Dynamics*, 14.ª ed. Hoboken, NJ, USA: Pearson, 2016.

[5] A. H. Slocum, *Precision Machine Design*. Englewood Cliffs, NJ, USA: Prentice Hall, 1992.

[6] *ISO Metric Trapezoidal Screw Threads – Part 4: Limiting Sizes*, DIN 103-4, Deutsches Institut für Normung, 1977.

[7] SKF, "608 deep groove ball bearing – datos del producto," SKF Group. [En línea]. Disponible en: https://www.skf.com

[8] "XD-3420 30 W permanent magnet DC motor, 12/24 V, 3500/7000 rpm," ficha del vendedor. [En línea]. Disponible en: https://www.manomano.co.uk/p/xd-3420-30w-permanent-magnet-dc-motor-high-speed-cwccw-24v-7000rpm-213639595

[9] "E38S6 photoelectric incremental rotary encoder, 600 PPR, 5–24 V, NPN open collector," ficha del vendedor. [En línea]. Disponible en: https://sharvielectronics.com/product/e38s6g5-600b-g24n-photoelectric-incremental-rotary-encoder

[10] Texas Instruments, "DRV8871 3.6-A brushed DC motor driver with internal current sense (PWM control)," datasheet SLVSCY9. [En línea]. Disponible en: https://www.ti.com/product/DRV8871

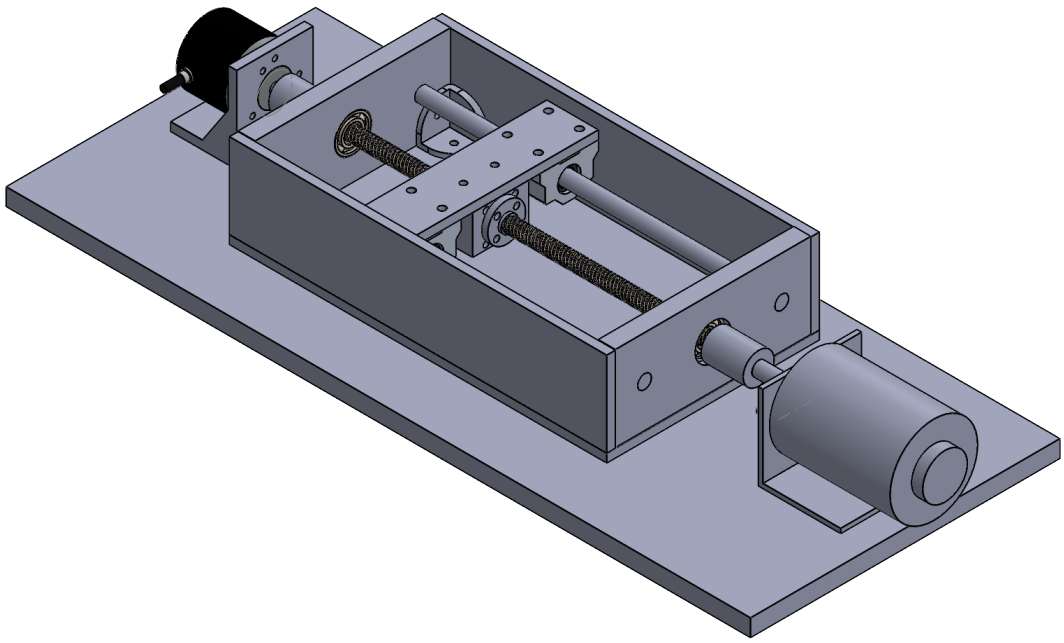
[11] Microchip Technology, "PIC16(L)F18426/46 full-featured 14/20-pin microcontrollers," datasheet DS40001985. [En línea]. Disponible en: https://www.microchip.com/en-us/product/PIC16F18446

[12] Silicon Labs, "CP2102/9 single-chip USB-to-UART bridge," datasheet. [En línea]. Disponible en: https://www.silabs.com

[13] Microchip Technology, "MPLAB SNAP in-circuit debugger user's guide." [En línea]. Disponible en: https://www.microchip.com

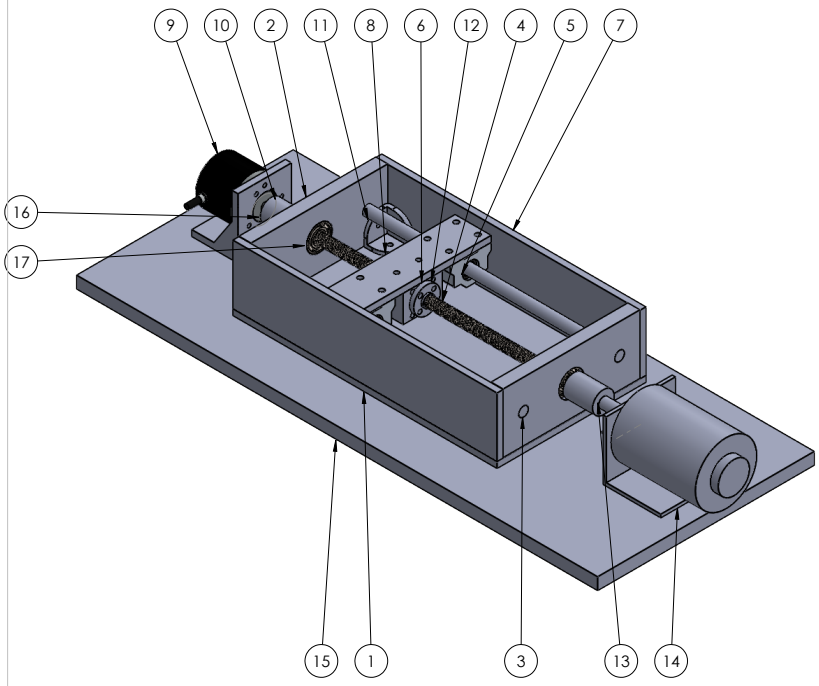
[14] Pontificia Universidad Javeriana, "Práctica 3: Sistema realimentado de posición para un motor DC con escobillas," guía de laboratorio, 2026.

Anexo: planos técnicos



INSTITUCION: Micro 3			OBSERVACIONES: Todas las medidas en mm Tolerancias ISO 2867m
PIEZA: Isometrica	NUMERO DE HOJA: 1 / 9	DIBUJO: Juan Andres Sanchez, Sofia Vega, Andres Trujillo	
MATERIAL: n/a	ESCALA: 1:1.4	FECHA DE ENTREGA: 28/05/2025	APROBO:

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



N.º DE ELEMENTO	N.º DE PIEZA	CANTIDAD
1	Soporte Inferior	1
2	Soporte Guias	2
3	Barilla Liza	2
4	Trapezoidal lead screw tr8x8-4	1
5	sc8uu_linear_bearing	2
6	CarroPotencia	1
7	Paredes Laterales	2
8	Plataforma	1
9	Rotary_encoder	1
10	Soporte Encoder	1
11	Soprtes Paredes	4
12	BrassNutv2	1
13	XD-3420_12V-3500RPM_Motor	1
14	Soporte Motor	1
15	Base Montaje	1
16	Acople Mecanico	2
17	AFBMA 20,1 - 19-10 - 10,DE,NC,10_68	2

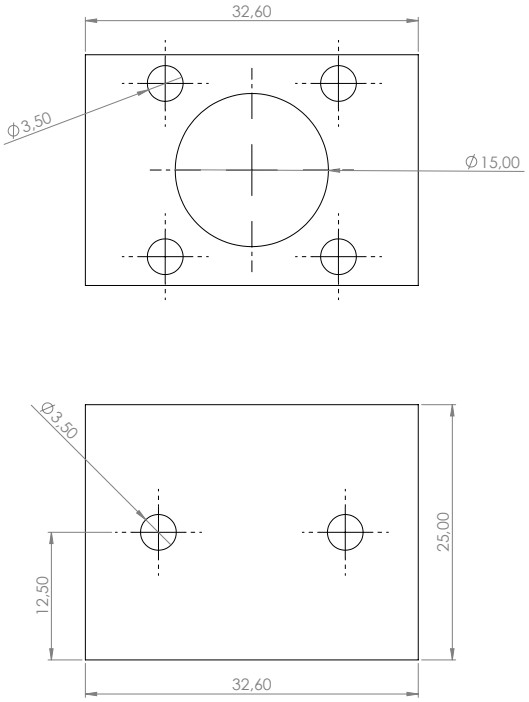
INSTITUCION:		OBSERVACIONES:
Micro 3		Todas las medidas en mm Tolerancias ISO 2867m
PIEZA:	NUMERO DE HOJA:	DIBUJO:
BOM	2 / 9	Juan Andres Sanchez, Sofia Vega, Andres Trujillo
MATERIAL:	ESCALA:	FECHA DE ENTREGA: / APROBO:
n/a	1:2	28/05/2025

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



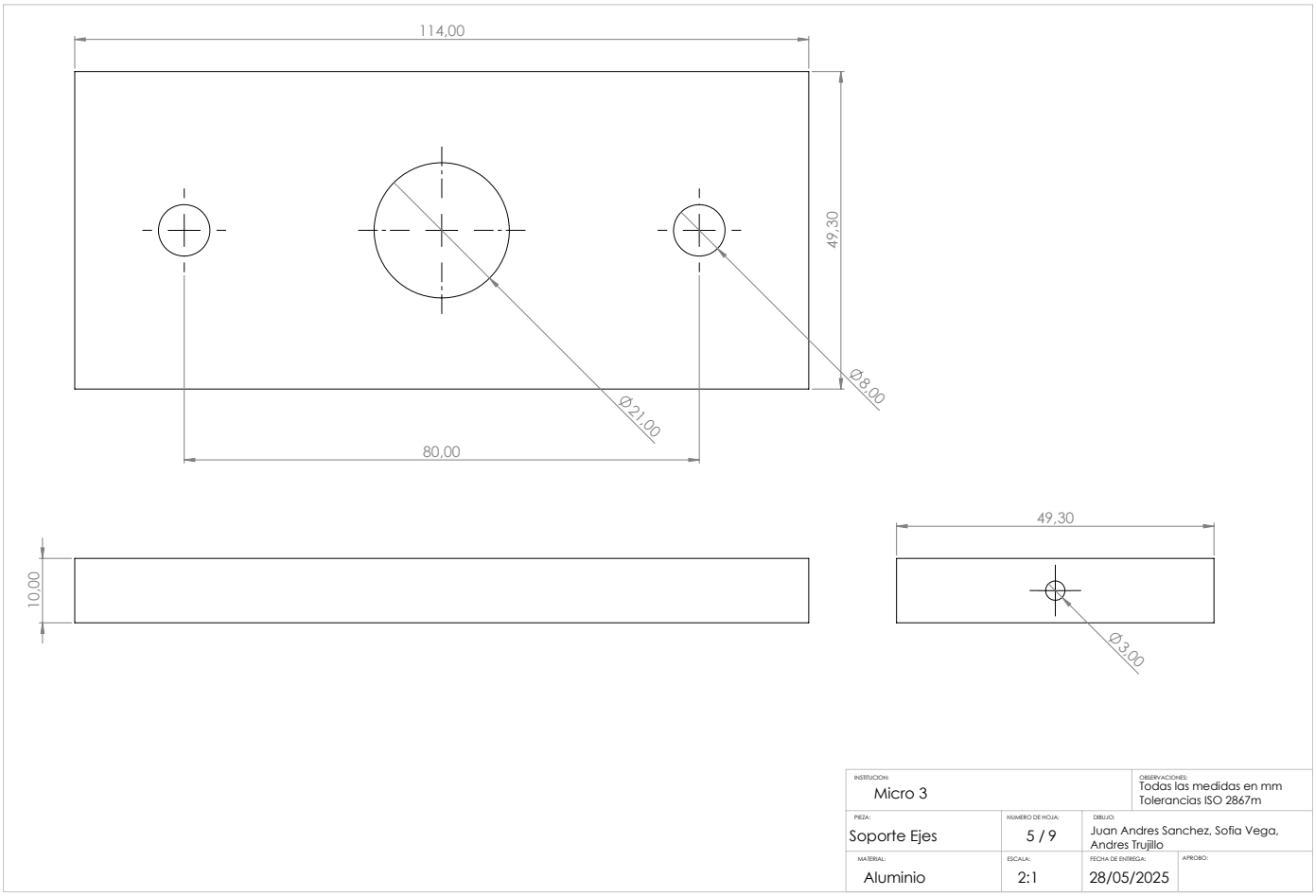
INSTITUCION: Micro 3			OBSERVACIONES: Todas las medidas en mm Tolerancias ISO 2867m
PIEZA: Placa Soporte	NUMERO DE HOJA: 3 / 9	DIBUJO: Juan Andres Sanchez, Sofia Vega, Andres Trujillo	
MATERIAL: Acrilico	ESCALA: 1:2	FECHA DE ENTREGA: 28/05/2025	APROBO:

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.

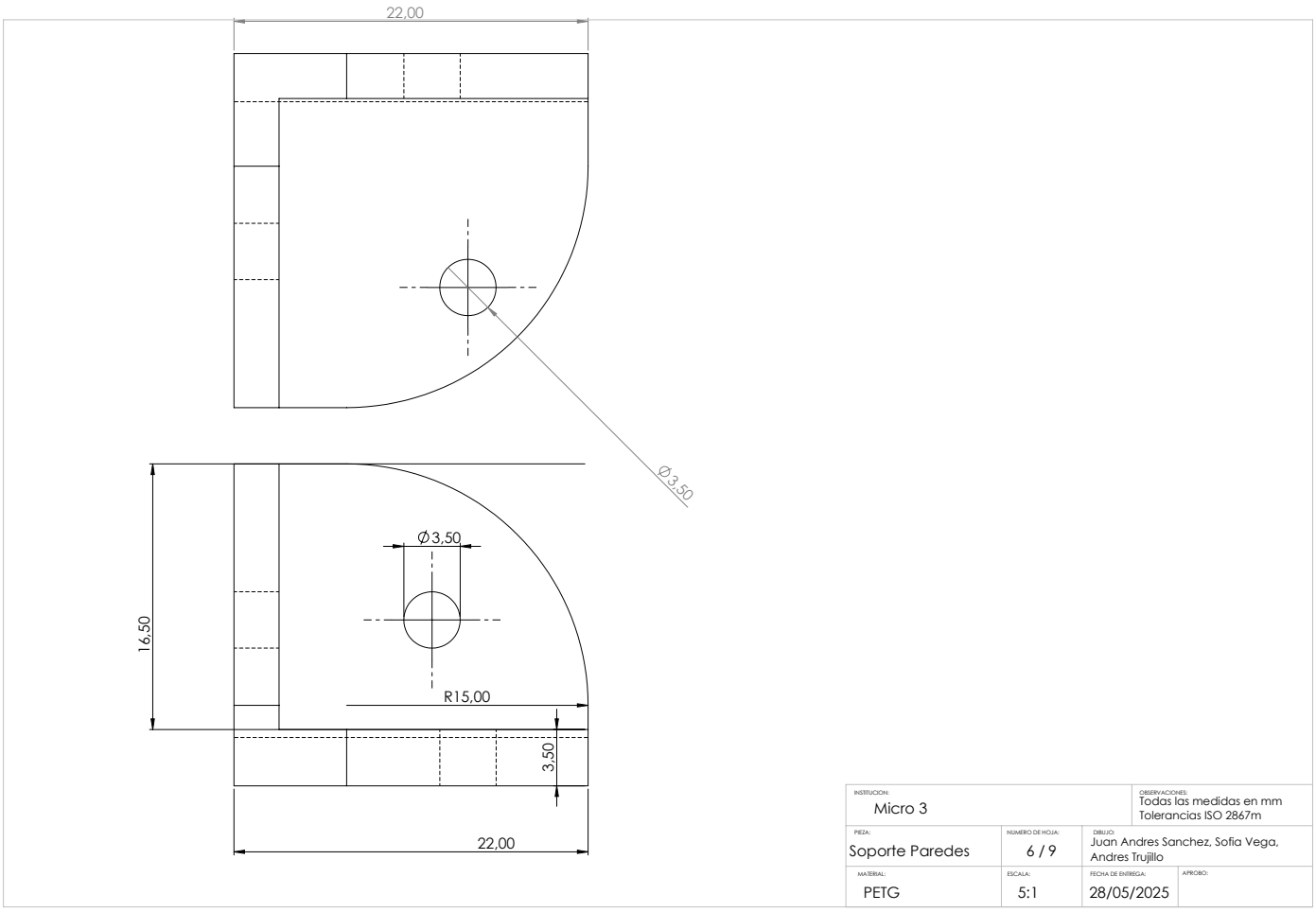


INSTITUCION: Micro 3			OBSERVACIONES: Todas las medidas en mm Tolerancias ISO 2867m
PIEZA: Carro Potencia	NUMERO DE HOJA: 4 / 9	DIBUJO: Juan Andres Sanchez, Sofia Vega, Andres Trujillo	
MATERIAL: Aluminio	ESCALA: 3:1	FECHA DE ENTREGA: 28/05/2025	APROBO:

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.

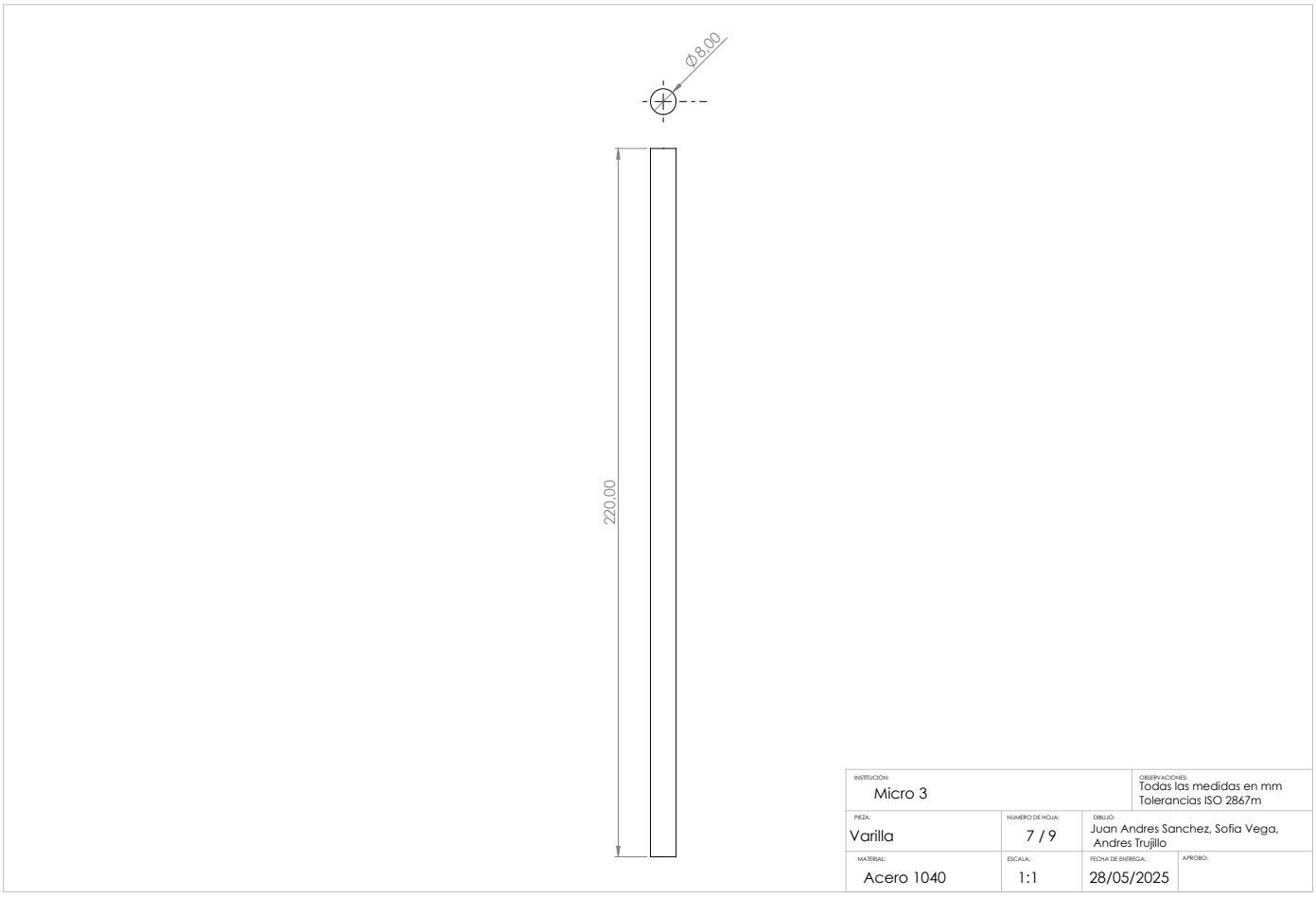


Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.

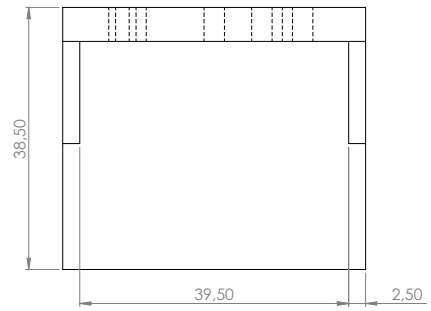


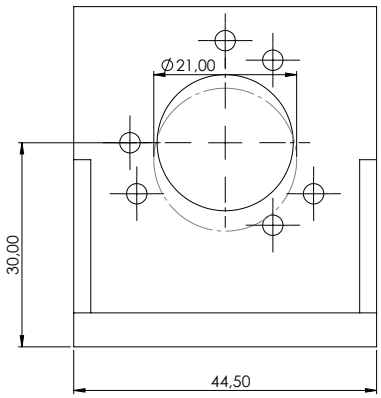
INSTITUCION: Micro 3			OBSERVACIONES: Todas las medidas en mm Tolerancias ISO 2867m
PIEZA: Soporte Paredes	NUMERO DE HOJA: 6 / 9	DIBUJO: Juan Andres Sanchez, Sofia Vega, Andres Trujillo	
MATERIAL: PETG	ESCALA: 5:1	FECHA DE ENTREGA: 28/05/2025	APROBO:

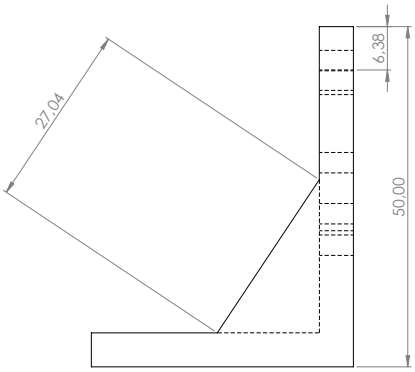
Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.

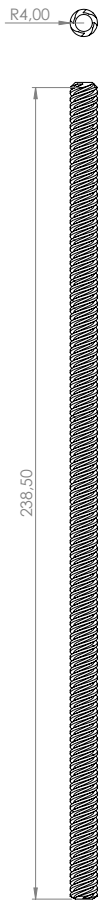






INSTITUCION: Micro 3			OBSERVACIONES: Todas las medidas en mm Tolerancias ISO 2867m
PIEZA: Soporte Encoder	NUMERO DE HOJA: 8 / 9	DIBUJO: Juan Andres Sanchez, Sofia Vega, Andres Trujillo	
MATERIAL: PETG	ESCALA: 2:1	FECHA DE ENTREGA: 28/05/2025	APROBO:

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



INSTITUCION: Micro 3			OBSERVACIONES: Todas las medidas en mm Tolerancias ISO 2867m
PIEZA: Husillo Trapezoidal T8	NUMERO DE HOJA: 9 / 9	DIBUJO: Juan Andres Sanchez, Sofia Vega, Andres Trujillo	
MATERIAL: Acero 1040	ESCALA: 1:1	FECHA DE ENTREGA: 28/05/2025	APROBO:

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.